

Nome: _____ R.A: _____

1ª Prova

1. (2,5) Analise as seguintes assertivas sobre organização de arquivos, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(V) Em arquivos desordenados, as operações de inserção são bastante eficientes, porque novos registros são acrescentados ao final do arquivo.

(F) Em arquivos ordenados, a busca por registros baseados na chave de ordenação é bastante eficiente, desde que a chave seja secundária.

(V) Uma técnica para tornar o desempenho de operações de inserção mais eficientes em arquivos ordenados é utilizar um arquivo temporário para atualização em lote.

(F) O desempenho da pesquisa baseada em um campo de arquivos desordenados pode ser melhorado por meio de busca binária.

(F) Se os registros tiverem tamanho fixo, as operações de inserção serão mais eficientes, mesmo em arquivos ordenados.

2. (2,5) A tabela abaixo mostra o *byte-offset* e o tamanho em *bytes* de alguns registros que estão armazenados em um arquivo com registros de tamanho variável.

<i>Byte-offset</i>	Tam. do registro (em bytes)
4	30
36	42
80	121
203	28
233	58
293	90

Suponha que exista uma LED para gerenciar espaços disponíveis desse arquivo. Suponha também que foram removidos os registros de *byte-offset* 36, 203, 80 e 233, nessa ordem, e que um novo registro de 22 bytes de tamanho foi inserido depois das remoções. Analise as seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(F) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do primeiro ajuste (*first-fit*), o novo registro terá sido inserido no *byte-offset* 36.

(V) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do melhor ajuste (*best-fit*), o novo registro terá sido inserido no *byte-offset* 203.

(F) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do pior ajuste (*worst-fit*), o novo registro terá sido inserido no *byte-offset* 233.

(F) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do melhor ajuste (*best-fit*), a cabeça da LED será o *byte-offset* 233.

(V) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do primeiro ajuste (*first-fit*), a cabeça da LED será o *byte-offset* 80.

3. (2,5) Suponha que você precisa ordenar um arquivo de 150 GB usando uma quantidade limitada de memória RAM: um buffer de entrada de 2 GB e um buffer de saída de 500 MB. Calcule o custo total e de cada fase do *Merge Sort* em termos do número de *seeks* realizados e bytes transmitidos para um merge de dois passos na seguinte configuração: 5 x 15-vias + 5-vias.

Arquivo	150 G	
ENTRADA	2 G	
SAIDA	0,5 G	
N. PARTIÇÕES	75	
PASSO 1	75 SEEKS	150 G
PASSO 2	75 SEEKS	150 G
PASSO 3.1	1125 SEEKS	150 G
PASSO 4.1	300 SEEKS	150 G
PASSO 3.2	375 SEEKS	150 G
PASSO 4.2	300 SEEKS	150 G
TOTAL =	2250 SEEKS	900 G
		0,9 T

4. (2,5) A tabela abaixo representa um *arquivo de dados* com registros de tamanho fixo. Sabendo que o **Código** é a chave primária, construa tabelas representando o *índice primário* e dois *índices secundários*: um por **Especialidade** e outro por **Financiamento**. Os dois índices secundários devem utilizar uma mesma *lista invertida*.

RRN	Código	Especialidade	Financiamento	Disponibilidade
0	53	OFTALMOLOGIA	PÚBLICO	125
1	11	REUMATOLOGIA	PRIVADO	187
2	68	CARDIOLOGIA	MISTO	115
3	37	GINECOLOGIA	PRIVADO	153
4	22	CARDIOLOGIA	PRIVADO	99
5	26	OFTALMOLOGIA	MISTO	79
6	90	CARDIOLOGIA	PÚBLICO	139
7	15	GINECOLOGIA	PÚBLICO	199
8	30	REUMATOLOGIA	PRIVADO	179
9	13	GINECOLOGIA	MISTO	165
10	52	OFTALMOLOGIA	MISTO	65
11	10	OFTALMOLOGIA	PÚBLICO	82

Índice Primário			Índice Secundário 1		Lista Invertida			
RRN	Código	Ref	Especialidade	Ref	RRN	Código	Prox-Esp	Prox-Fin
0	10	11	CARDIOLOGIA	4	0	53	-1	6
1	11	1	GINECOLOGIA	9	1	11	8	4
2	13	9	OFTALMOLOGIA	11	2	68	6	-1
3	15	7	REUMATOLOGIA	1	3	37	-1	-1
4	22	4			4	22	2	8
5	26	5			5	26	10	10
6	30	8			6	90	-1	-1
7	37	3			7	15	3	0
8	52	10			8	30	-1	3
9	53	0			9	13	7	5
10	68	2			10	52	0	2
11	90	6			11	10	5	7